

Algebra Lineare - Quiz 2

SPAZI VETTORIALI

Nelle seguenti domande, V indica uno spazio vettoriale.

- (1) Le notazioni $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ e $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ rappresentano lo stesso insieme e quindi sono interscambiabili.

☐ Vero

☐ Falso!!!

- (2) L'insieme $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ è un sottospazio vettoriale.

☐ Vero

☐ Falso!!!

- (3) L'insieme $\text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \subseteq \mathbb{R}^3$ contiene due elementi.

☐ Vero

☐ Falso!!!

- (4) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ una matrice. Abbiamo definito il concetto di dimensione di A , e si denota con $\dim A$.

☐ Vero

☐ Falso!!!

- (5) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ una matrice. Abbiamo definito il concetto di base di A .

☐ Vero

☐ Falso!!!

- (6) Sia $H \subseteq V$ un sottoinsieme. Allora H è un sottospazio se e solo se $\mathbf{0} \in H$.

☐ Vero

☐ Falso

- (7) Il sottoinsieme $H \subseteq \text{Mat}(3, 3)$ delle matrici invertibili è un sottospazio.

☐ Vero

☐ Falso

- (8) Siano $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ e $T = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \dots, \mathbf{v}_{n+p}\} \subseteq V$, due insiemi finiti tali che $S \subseteq T$. Se S genera V allora T genera V .
- ☐ Vero
☐ Falso
- (9) Siano $S \subseteq T \subseteq V$ sottoinsiemi finiti di V . Se T genera V allora S genera V .
- ☐ Vero
☐ Falso
- (10) Siano $S \subseteq T \subseteq V$ sottoinsiemi finiti di V . Se i vettori di S sono linearmente indipendenti, allora i vettori di T sono linearmente indipendenti.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (11) Siano $S \subseteq T \subseteq V$ sottoinsiemi finiti di V . Se i vettori di S sono linearmente dipendenti, allora i vettori di T sono linearmente dipendenti.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (12) Sia $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$. Se $\mathbf{0} \in S$ allora i vettori di S sono linearmente dipendenti.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (13) Sia $H \subseteq V$ un sottospazio. Allora $\dim H = 0$ se e solo se $H = \{\mathbf{0}\}$.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (14) Sia $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$. Se $\dim V > n$ allora i vettori di S sono linearmente indipendenti.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (15) Supponiamo $V = \mathbb{R}^4$. Se $V \neq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4)$ allora $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$ sono linearmente dipendenti.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (16) Dei $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sono linearmente indipendenti se e solo se $\dim \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = n$.
- ☐ Vero
☐ Falso

(17) Supponiamo $\dim V = n$.

- ☐ Se $V = \text{Span}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m)$, allora $m \geq n$
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente indipendenti, allora $m = n$
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in V$ allora formano una base di V
- ☐ Ogni insieme di generatori di V contiene esattamente n vettori
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente indipendenti, allora $m > n$

(18) Supponiamo $\dim V = n$.

- ☐ Se $V = \text{Span}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m)$ allora $m \leq n$
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente indipendenti allora $m \leq n$
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in V$ allora formano un insieme di generatori di V
- ☐ Ogni insieme di vettori linearmente indipendenti di V contiene esattamente n vettori
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente dipendenti, allora $m > n$

(19) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$, $H = \text{col}(A)$, e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$. Allora $\mathbf{v} \in H$ se e solo se $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{v})$.

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(20) Sia $A \in \text{Mat}_{\mathbb{R}}(m, n)$. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e solo se $\mathbf{b} \in \ker(A)$.

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(21) Sia $A \in \text{Mat}_{\mathbb{R}}(m, n)$. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e solo se $\mathbf{b} \in \text{col}(A)$.

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(22) Sia $A \in \text{Mat}_{\mathbb{R}}(m, n)$. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e solo se $\mathbf{b} \in \text{row}(A)$.

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(23) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$. Allora A è invertibile se e solo se $\text{col}(A) = \mathbb{R}^3$.

- ☐ Vero
- ☐ Falso

(24) Sia $H \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottospazio definito da n equazioni lineari, allora $H = \{\mathbf{0}\}$.

- ☐ Vero
- ☐ Falso

- (25) Sia $H \subseteq \mathbb{R}^5$ un sottospazio con $\dim H = 2$, allora esiste $A \in \text{Mat}(2, 5)$ tale che $H = \ker(A)$.
☐ Vero
☐ Falso
- (26) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con basi $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}, \mathcal{B}_2 = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q\}$. Allora $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ è una base del sottospazio $H_1 + H_2$.
☐ Vero
☐ Falso
- (27) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con insiemi di generatori $\mathcal{G}_1 = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}, \mathcal{G}_2 = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q\}$. Allora $\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2$ è un insieme di generatori del sottospazio $H_1 + H_2$.
☐ Vero
☐ Falso
- (28) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con basi $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$. Allora $\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2$ è una base di $H_1 \cap H_2$.
☐ Vero
☐ Falso
- (29) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con $\dim V = 5, \dim H_1 = \dim H_2 = 3$. Allora $\dim(H_1 \cap H_2) = 1$.
☐ Vero
☐ Falso
- (30) Supponiamo $\dim V = 6$, e siano $U, W \subseteq V$ sottospazi con $\dim U = 4, \dim W = 3$. Allora
☐ $\dim(U + W) = 7$
☐ $W \subseteq U$
☐ $U \cap W \neq \{\mathbf{0}\}$
☐ $U + W = V$
☐ $\dim(U + W) \geq 5$
- (31) Supponiamo $\dim V = 6$, e siano $U, W \subseteq V$ sottospazi con $\dim U = 3, \dim W = 2$. Allora
☐ $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$
☐ $\dim(U + W) = 5$
☐ $W \subseteq U$
☐ $U + W \neq V$
☐ $\dim(U + W) \geq 4$

(32) Sia $S = \mathbf{x}_0 + H \subseteq V$ un sottospazio affine, con giacitura H . Allora S è un sottospazio vettoriale se e solo se $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$.

☐ Vero

☐ Falso

(33) Sia $S = \mathbf{x}_0 + H \subseteq V$ un sottospazio affine, con giacitura H . Allora S è un sottospazio vettoriale se e solo se $\mathbf{x}_0 \in H$.

☐ Vero

☐ Falso